



引用格式: 纪景仁, 王驹, 唐振平, 等. 离散裂隙网络模拟在地下硐室稳定性中的应用——以甘肃北山地下实验室为例 [J]. 科学技术与工程, 2022, 22(21): 9281-9287.

Ji Jingren, Wang Ju, Tang Zhenping, et al. Application of discrete fracture network simulation in the stability of underground chamber: taking Beishan underground laboratory in Gansu Province as an example [J]. Science Technology and Engineering, 2022, 22(21): 9281-9287.

离散裂隙网络模拟在地下硐室稳定性中的应用 ——以甘肃北山地下实验室为例

纪景仁¹, 王驹^{2,3,4*}, 唐振平^{1,2}, 李亚伟^{3,4}, 凌辉^{3,4}

(1. 南华大学资源环境与安全工程学院, 衡阳 421001;

2. 南华大学稀有金属矿产开发与废物地质处置技术湖南省重点实验室, 衡阳 421001;

3. 核工业北京地质研究院中核高放废物地质处置评价技术重点实验室, 北京 100029;

4. 国家原子能机构高放废物地质处置创新中心, 北京 100029)

摘 要 以甘肃北山地下实验室为研究对象,开展了离散裂隙网络-离散元(discrete fracture network-discrete element method, DFN-DEM) 耦合方法在花岗岩地下硐室围岩稳定性分析方面的探索研究。选取地下实验室工程勘察范围内代表性勘察钻孔和地表露头裂隙数据进行统计分析,利用三维离散单元软件3DEC 构建离散裂隙网络(discrete fracture network,DFN) 和等效岩体模型,模拟分析了地下实验室-560 m 水平试验巷道的硐室的稳定性。结果表明: 硐室开挖引起硐室围岩应力重分布,裂隙与硐室开挖面相交部位发生应力集中现象,硐室围岩出现位移变形; 在现有条件下,硐室围岩变形量较小,应力集中程度不高,地下硐室稳定性较好。

关键词 高放废物地质处置; 地下实验室; 离散裂隙网络; 等效岩体; 稳定性

中图分类号 TU457 P642; 文献标志码 A

Application of Discrete Fracture Network Simulation in the Stability of Underground Chamber: Taking Beishan Underground Laboratory in Gansu Province as an Example

Ji Jing-ren¹, WANG Ju^{2,3,4*}, TANG Zhen-ping^{1,2}, LI Ya-wei^{3,4}, LING Hui^{3,4}

(1. School of Resource Environment and Safety Engineering, University of South China, Hengyang 421001, China;

2. Hunan Key Laboratory of Rare Metal Minerals Exploitation and Geological Disposal of Wastes, University of South China, Hengyang 421001, China;

3. CNNC Key Laboratory on Geological Disposal of High-level Radioactive Waste, Beijing Research Institute of Uranium Geology,

Beijing 100029, China; 4. CAEA Innovation Center on Geological Disposal of High-level Radioactive Waste, Beijing 100029, China)

[Abstract] Taking the Beishan underground laboratory in Gansu Province as the research object, an exploratory study on the stability analysis of the surrounding rock of granite underground chambers was carried out using the discrete fracture network-discrete element (DFN-DEM) coupling method. The representative survey borehole and surface outcrop fracture data within the engineering survey scope of the underground laboratory were selected for statistical analysis. The discrete fracture network (DFN) and equivalent rock mass model were constructed by using the three-dimensional discrete element software 3DEC. The stability of the chamber of the underground laboratory -560 m horizontal test roadway was simulated and analyzed. The results show that the excavation of the chamber causes the redistribution of stress in the surrounding rock of the chamber. Stress concentration occurs at the intersection of the crack and the excavation surface of the chamber. The surrounding rock of the chamber has displacement and deformation. Under the existing conditions, the deformation of the surrounding rock of the chamber is small, the stress concentration is low, and the underground chamber has good stability.

[Keywords] geological disposal of high-level radioactive waste; underground laboratory; discrete fracture network; equivalent rock mass; stability

收稿日期: 2021-10-15; 修订日期: 2021-12-26

基金项目: 国防科工局核设施退役与放射性废物治理专项(科工局(2018)1045)

第一作者: 纪景仁(1997—), 男, 汉族, 甘肃定西人, 硕士研究生。研究方向: 地质工程与地质环境。E-mail: 1620307831@qq.com。

* 通信作者: 王驹(1964—), 男, 汉族, 江西吉安人, 博士, 研究员级高级工程师。研究方向: 高放废物地质处置。E-mail: wangju9818@163.com。

投稿网址: www.stae.com.cn

随着中国核能事业的飞速发展,高放废物的处理和处置,逐渐成为一个重大的安全和环保问题^[1]。目前深部地质处置是国际公认的安全、可行的高放废物处置方式,采用的是“多重屏障系统”设计思路,把高放废物处置在数百米深的地下围岩中。一般把废物体、废物处置容器和缓冲回填材料称为“工程屏障”,把周围的地质体称为“天然屏障”^[2]。中国高放废物地质处置遵循“选址-地下实验室-处置库”的三步走战略,现已进入地下实验室研发阶段,确认甘肃北山新场花岗岩场址为中国首座高放废物处置地下实验室建设场址^[3],并完成了地下实验室的初步设计。地下实验室已于2021年6月17日正式开工。

对于北山花岗岩这类坚硬的高放废物处置库围岩,岩体中的节理裂隙是主要的导水通道,核素可能作为溶质随地下水迁移,同时其几何形态和组合特征对地下硐室围岩变形和失稳起着重要的控制作用,因此研究岩体裂隙对地下硐室稳定性的影响是高放废物处置工程成功建设必不可少的一环。岩体节理裂隙作为一种地质构造运动的产物,在一定的构造应力场中生成,所以其空间分布具备一定的统计规律,研究节理裂隙几何特征和分布规律及构建与现场实际围岩具有相似统计特征的三维节理网络模型,是进行节理裂隙岩体工程力学行为计算与分析研究的基础^[4]。基于这种理论思想,在20世纪80年代,Long等^[5]正式提出离散裂隙网络(discrete fracture network, DFN)模型。DFN是一种依据节理裂隙的方向、位置、密度、大小统计规律,随机生成裂隙圆盘,通过展布于空间中裂隙集团来构建的错综复杂裂隙网络模型,并赋予每个裂隙圆盘相应的力学属性,从而实现各种地应力、地质力学效果的建模和拟合。近年来,随着计算机技术的快速发展,DFN模型在工程地质等领域被广泛应用。张光福等^[6]利用3DEC中的DFN技术,实现了煤岩井壁的仿真模拟,并分析其稳定性,应用效果较好;罗攀等^[7]使用DFN技术探究了陆相页岩裂缝的尺寸、密度和角度等储层参数对二氧化碳滤失速度的影响;Cacciari等^[8]利用地面激光扫描仪扫描隧道围岩表面结构面自动生成DFN模型,并估计隧道围岩中结构面的体密度;Wang等^[9]基于表征单元体(representative elementary volume, REV)和合成岩体(synthetic rock mass, SRM)建模技术提出了一种用于节理岩体开挖响应模拟的DFN-DEM多尺度建模方法,并验证了其适用性。

现以甘肃北山新场地下实验室场址地区地表、钻孔节理裂隙为研究对象,运用数理统计与空间几

何手段,对节理裂隙产状、大小、密度进行描述,在此基础上采用三维离散单元软件3DEC和Monte Carlo随机分析方法,建立离散裂隙网络(DFN),进而运用离散裂隙网络-离散元(DFN-DEM)耦合方法^[10],即用DFN模型对离散元块体进行切割,结合甘肃北山即将开展建设地下实验室工程实践,构建能反映工程岩体裂隙分布特征的等效节理裂隙岩体计算模型,并进行地下硐室的稳定性分析,这也是DFN-DEM方法首次运用到中国高放废物地质处置地下实验室硐室稳定性的研究,旨在为中国即将开展建设的高放废物地质处置地下实验室深部硐室稳定性评价提供技术支撑和方法参考。

1 模拟对象与模拟方法

根据甘肃北山地下实验室初步建设方案,地下实验室水平实验主巷道最大埋深可达地下-560 m。以地下实验室地下-560 m深度主试验区的水平硐室为研究对象,开展地下硐室稳定性研究,探索离散裂隙网络技术在北山地下实验室深部地下硐室稳定性分析中的应用效果。假设该水平巷道断面为圆形,直径7 m、长度40 m。

采用数理统计和几何分析方法,首先对甘肃北山地下实验室场址地表裂隙和钻孔裂隙数据进行规律统计,获得研究区裂隙的产状、尺寸和密度数据,建立离散裂隙网络模型;然后构建离散裂隙网络-离散元等效岩体,获得能反映北山地下实验室-560 m深度开挖硐室裂隙围岩特征的模型;最后开展等效岩体模型的数值模拟运算,得到硐室围岩的位移特征和应力状态,实现地下硐室稳定性分析与评价。

2 裂隙的几何描述及统计规律

选取甘肃北山新场地下实验室场址地区,测量3个编号为ZK1、ZK2、ZK7的工程勘察钻孔的裂隙倾角、倾向、深度数据,钻孔位置如图1所示;对新场场址勘察孔周边地表露头测量得到的4 585条裂隙产状、迹长信息进行几何特征分析。对上述裂隙统计规律进行总结,获取相关参数数据,为下一步离散裂隙网络的生成提供数据基础。

由图2可知,甘肃北山新场场址勘察孔周边地表露头裂隙可分为4个优势产状组,采用K-means聚类分析法,利用SPSS软件,分析得到各组优势产状,并划分每条裂隙的优势产状组归属,得到勘察孔周边地表露头结构面优势产状组。然后,根据得到的各组优势结构面,分别对倾向、倾角划分区间进行概率分布研究,发现各优势组倾向、倾角符合

正态分布特征。接着,选用地下实验室场址地表裂隙条数大于 30 条,且分布较为均匀的露头,采用杨春和等^[1]提出的圆形窗口法估算裂隙迹长,由频数分布发现各优势组裂隙迹长呈对数正态分布。有研究表明裂隙圆盘直径的分布形式与迹长分布形式相同^[2],因此,圆盘直径的概率分布形式也确定为对数正态分布。而后,采用伍法权法^[3]估算裂隙圆盘直径分布函数的均值与标准差。

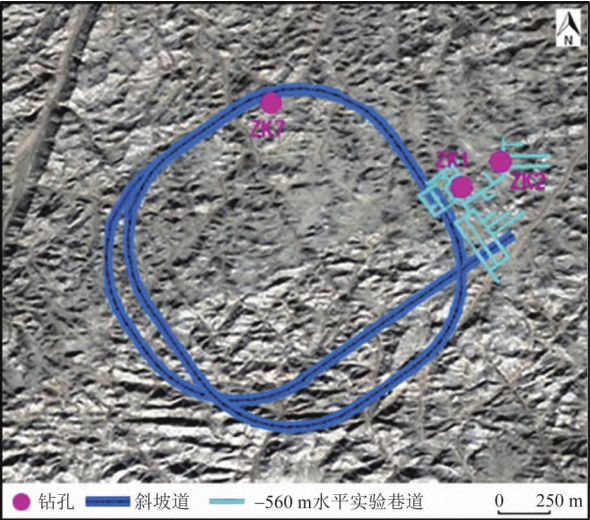


图1 钻孔位置图

Fig. 1 Drilling location map

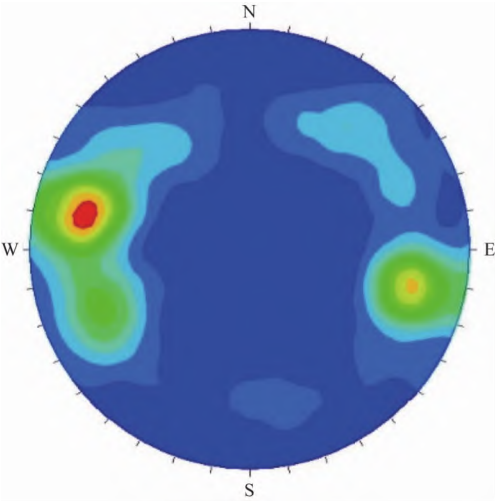


图2 地表裂隙极点等密度图

Fig. 2 Pole and contour plots diagram of surface fractures

最后,因模拟研究对象位于地下 560 m 深度的空间,故利用 3 个编号为 ZK1、ZK2、ZK7 的勘察孔分别在地下 500 ~ 598、500 ~ 568、500 ~ 548 m 深度使用钻孔电视装置测得的共计 87 条孔壁裂隙数据,划分每条钻孔裂隙的优势组归属,并求得各优势组线密度 P_{10} ,即单位长度内的裂隙数目。离散裂隙网络在达到钻孔定义的目标裂隙线密度 P_{10} 时停止。

综上,通过对甘肃北山新场岩体裂隙特征参数分析,获得了裂隙空间各参数,如表 1 所示。

3 数值模型建立

3.1 DFN 生成与等效岩体构建

确定建模所需裂隙参数概率模型之后,运用 3DEC 数值模拟软件中的离散裂隙网络 (DFN) 功能^[4],基于 Monte Carlo 随机抽样原则和线性同余法理论,生成能反映研究区节理裂隙分布特征的离散裂隙网络。根据裂隙尺寸大小,删除尺寸较小裂隙,将 DFN 模型简化到一个拥有许多原始模型特征的简单版本,以提高后续力学模型计算效率。本文为了模型计算需要,假设尺寸大于 7 m 的大尺寸裂隙对硐室围岩稳定性起控制作用。

简化后的离散裂隙网络模型如图 3 所示,其空间大小为 40 m × 40 m × 40 m,以正方形形心为坐标轴原点。

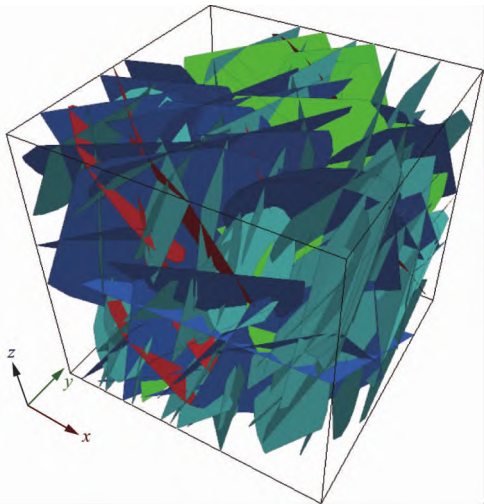


图3 DFN 模型

Fig. 3 DFN model

表 1 甘肃北山新场离散裂隙网络模拟参数表

Table 1 Simulation parameter table of discrete fracture network in Beishan Xinchang, Gansu Province

裂隙 优势组	优势产状	倾向正态分布拟合参数		倾角正态分布拟合参数		圆盘直径对数正态分布拟合参数		线密度 P_{10} / m^{-1}
		平均值/(°)	标准差/(°)	平均值/(°)	标准差/(°)	平均直径/m	方差/ m^2	
1	315°∠65°	315.0	19.0	65.0	12.0	11.85	140.42	0.222 2
2	114°∠71°	114.0	27.0	71.0	9.0	12.93	167.23	0.027 7
3	43°∠67°	43.0	19.0	67.0	11.0	13.12	172.24	0.027 7
4	259°∠72°	259.0	24.0	72.0	10.0	12.65	160.07	0.205 5

为了进一步模拟实现甘肃北山地下实验室地下-560 m 深度,直径为 7 m 的圆形隧道及其所处的节理裂隙围岩条件,如图 4 所示,建立一个边长与 DFN 模型相同,为 40 m × 40 m × 40 m,以正方形形心为坐标原点的块体,并规定其初始地应力最小水平主应力方向为 X 轴方向,最大水平主应力方向为 Y 轴方向,模型高度方向为 Z 轴方向。同时,在该块体中开挖一条长 40 m,轴向沿 Y 轴,圆心为坐标轴原点,直径为 7 m 的水平圆形隧道,然后用离散裂隙网络(DFN) 模型切割离散元(DEM) 块体,构建与实际岩体有相似裂隙分布特征的等效岩体,最终实现对研究区目标岩体的数值模型构建。

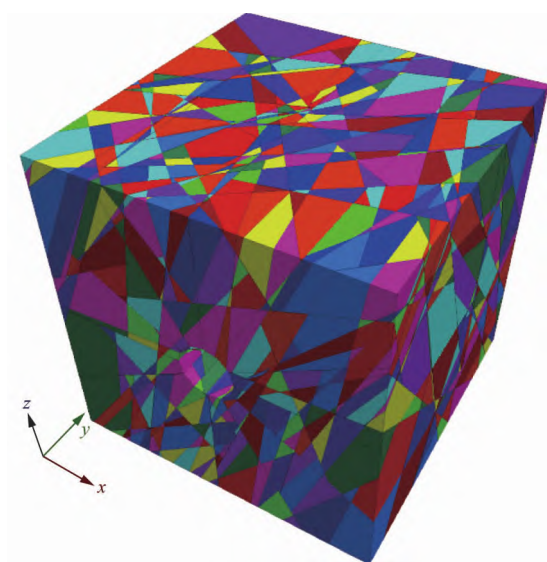


图 4 DFN-DEM 等效岩体
Fig. 4 DFN-DEM equivalent rock mass

3.2 模型参数赋值

3.2.1 初始地应力赋值

根据对甘肃北山新场地下实验室预选区钻孔地应力的实测数据分析发现,研究区地应力的关系式^[3]为

$$\begin{cases} \sigma_H = 0.030\ 5H \\ \sigma_h = 0.020\ 8H \\ \sigma_v = 0.026\ 8H \end{cases} \quad (1)$$

式(1)中: σ_H 、 σ_h 、 σ_v 分别为最大主应力、最小主应力和竖直主应力,MPa; H 为深度,m。

研究假设 DFN-DEM 等效岩体模型中的圆形隧道底板位于地下-560 m 深度,以模拟地下实验室-560 m 深度开挖硐室所处的围岩环境,该模型地应力条件按式(1)赋值。同时,模型的边界条件为:上边界为自由边界,下边界约束竖向(Z 向)位移,左右边界为侧向约束。

3.2.2 岩石与裂隙物理力学参数

在 DFN 中的裂隙为直径大小有限的圆盘状,但

是在 3DEC 中,块体不能被部分切割,因此在 3DEC 中所有的裂隙必然都比 DFN 模型中相应的裂隙要大。这个问题可以通过在环形裂隙的内部和外部分别赋予不同的裂隙属性来解决。如图 5 所示,圆盘内部为真实裂隙,赋予真实裂隙物理属性,圆盘外部为虚拟裂隙,赋予与完整岩块力学属性近似一致的虚拟裂隙物理属性^[14]。

在 DFN-DEM 等效岩体数值模拟计算中,岩石块体采用摩尔库伦本构模型,节理裂隙采用库伦滑移模型,北山新场花岗岩体物理力学参数与裂隙物理参数取值如表 2 所示^[17-18]。

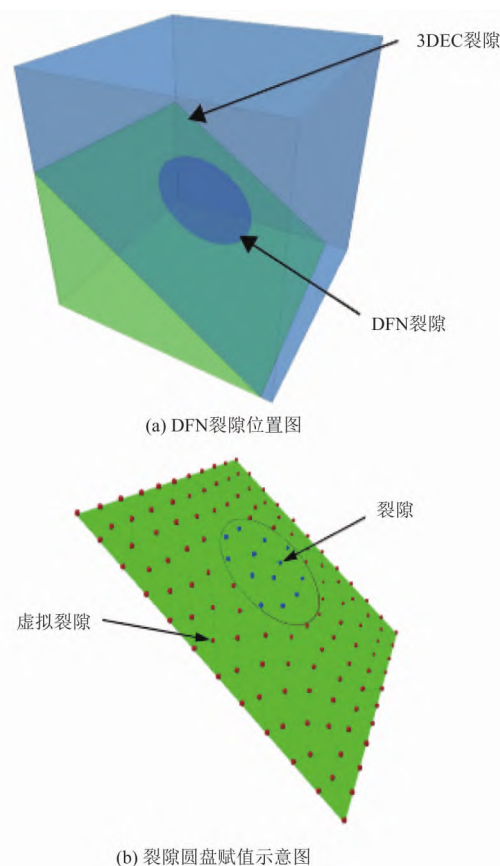


图 5 裂隙圆盘赋值属性示意图

Fig. 5 Schematic diagram of fissure disc assignment attribute

4 模拟计算结果

4.1 位移场分析

经过 3DEC 迭代运算,甘肃北山地下实验室圆形开挖巷道的整体围岩变形运动情况如图 6(a) 所示。硐室围岩的整体变形趋势表现为向临空面方向移动,顶拱下沉,底板回弹,且顶拱向下的变形量大于底板向上的回弹量;离硐室表面越远变形量越小,硐室围岩变形几乎关于硐口左右对称。硐室顶拱的最大下沉量为 5.0 mm,底板的最大的回弹量为 3.7 mm,左右边墙变形为 1.0 ~ 3.5 mm。

表 2 岩体及裂隙物理力学参数
Table 2 Physical and mechanical parameters of rock mass and fractures

材料	密度/ (kg·m ⁻³)	体积模量/ GPa	剪切模量/ GPa	内摩擦角/ (°)	黏聚力/ MPa	抗拉强度/ MPa	法向刚度/ (GPa·m ⁻¹)	切向刚度/ (GPa·m ⁻¹)
花岗岩	2 700	17. 7	9. 6	50	43	6. 1	—	—
裂隙	—	—	—	37	0	0	30	24
虚拟裂隙	—	—	—	50	43	6. 1	1 800	940

图 6(b) 为硐室以轴线为剖面的竖直方向(*Z* 方向) 位移云图,变形经 300 倍放大,可以看出,硐室在与贯穿硐室围岩的裂隙相交处发生了轻微错动,顶拱下沉量与底板回弹量较完整围岩增大,未贯穿硐室围岩的裂隙对硐室围岩的变形量影响较小,且并未扩展至贯穿硐室围岩。

图 7 为硐室围岩变形特征点竖向(*Z* 方向) 位移数据监测曲线,从总体趋势来看,顶拱位移量大于底板位移量,顶拱位移随计算时步逐渐变大,顶拱裂隙处围岩竖向变形可达 4. 3 mm; 底板位移在前期逐渐增加,但是后期由于底板应力重新分布,底板位移变形表现出一定的回弹,底板裂隙处围岩竖向变形值为 2. 9 mm; 同时可以得知,无论顶拱或底板位置,裂隙与硐室相交的薄弱处位移量大于完整围岩处位移量,这也与图 6(b) 位移云图表征结果相符。

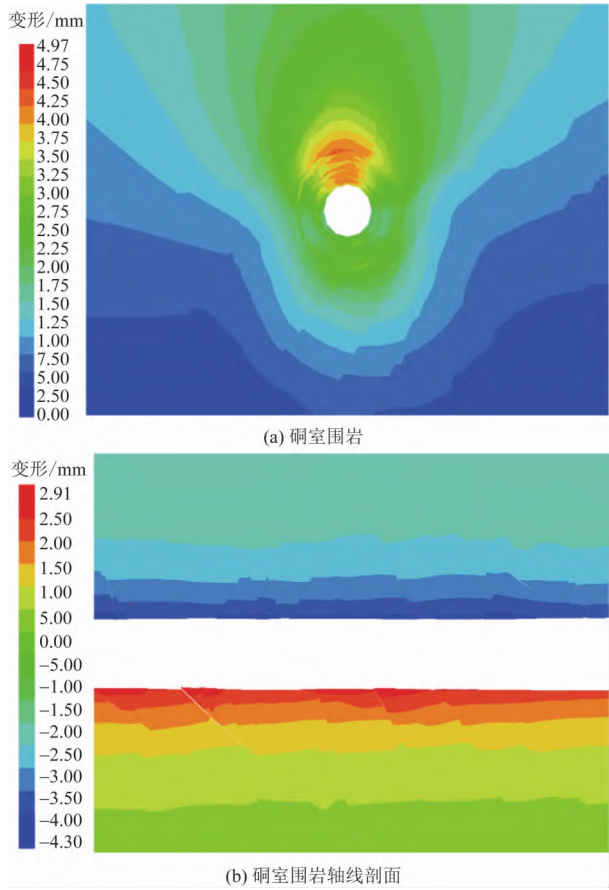


图 6 位移云图
Fig. 6 Displacement cloud map

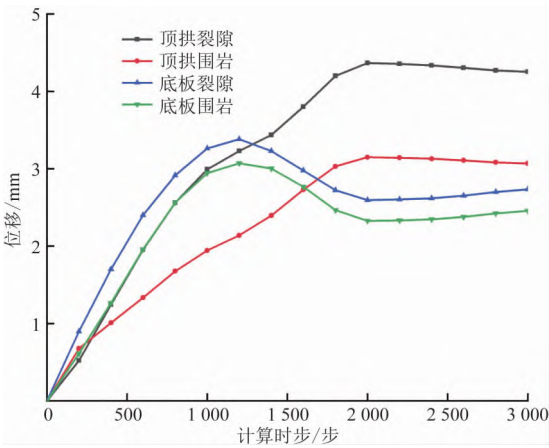


图 7 硐室围岩变形特征监测点竖向位移曲线
Fig. 7 Vertical displacement curve of the monitoring point for the deformation characteristics of the surrounding rock of the chamber

4.2 应力场分析

硐室开挖引起围岩应力重分布,硐室围岩因开挖卸荷而产生位移变形,应力状态发生较大改变^[9]。

图 8(a) 为硐室围岩的最大主应力云图,可以看出,硐室周边围岩产生较大的切向压应力集中。最大应力集中的位置出现在硐室的两侧边墙裂隙与硐室围岩交错处,最大主应力值可达 48. 2 MPa,顶拱、底板为应力集中区域,但是应力集中程度与范围都小于边墙,其最大主应力应力为 13. 0 ~ 30. 0 MPa; 硐室附近应力变化显著,但距硐室 5 m 之外的区域,应力分布较为均匀。

图 8(b) 为硐室沿轴线剖面最大主应力云图,可以得知,顶拱与底板发生应力集中现象,表现为越靠近开挖面应力集中程度越大,且硐室与裂隙相交处应力发生突变,应力集中现象最为明显最大主应力量值达 30. 2 MPa。

5 结论

(1) 通过分析统计研究区地表裂隙与深部钻孔裂隙分布规律,基于 3DEC 离散元仿真软件,建立离散裂隙网络,构建能反映深部地下空间岩体裂隙分布特征的等效岩体模型,进行数值模拟运算,为北山地下实验室深部地下硐室的稳定性分析提供一种简单快速的技术手段。

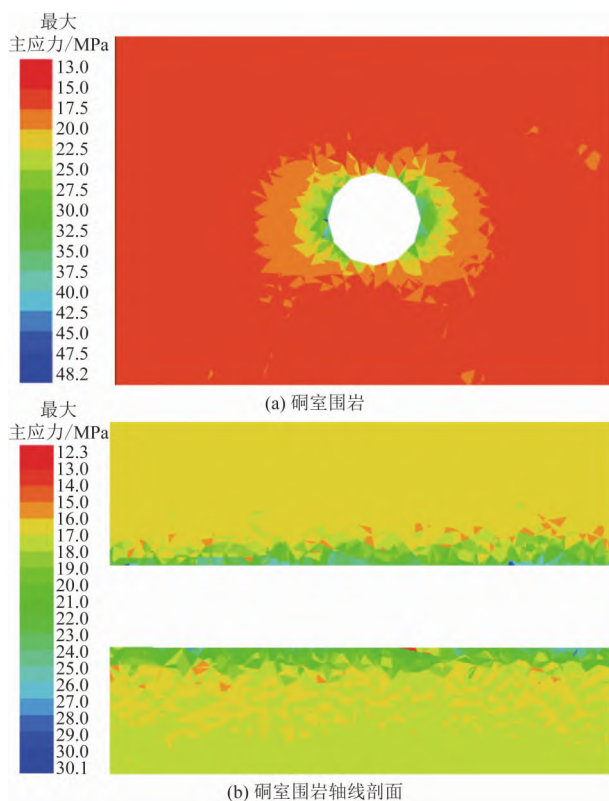


图8 最大主应力云图

Fig.8 Maximum principal stress cloud diagram

(2) 通过对甘肃北山地下实验室场址地表裂隙进行数理统计与几何特征分析,发现研究区节理裂隙可划分为4个优势组,各组裂隙倾向、倾角均符合对数正态分布,裂隙圆盘直径符合对数正态分布规律;对场址地区地下500~600 m深度3个勘察孔裂隙数据分析可知,地下实验室-560 m深度主试验区附近围岩裂隙各优势组线密度为0.222 2~0.027 7条/m。

(3) 在现有分析条件下,基于等效岩体模拟结果表明北山地下实验室地下洞室开挖后,围岩位移较小,最大变形量仅为5.0 mm,在地下实验室围岩弹性应变范围内,围岩洞室周边围岩应力集中程度不高,最大主应力为48.2 MPa,远小于北山花岗岩的单轴抗压强度141.1 MPa,说明洞室开挖后稳定性较好。

参 考 文 献

- [1] Wang J, Chen L, Su R, et al. The Beishan underground research laboratory for geological disposal of high-level radioactive waste in China: planning, site selection, site characterization and *in situ* tests [J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2018, 10(3): 411-435.
- [2] 王驹, 陈伟明, 苏锐, 等. 高放废物地质处置及其若干关键科学问题 [J]. 岩石力学与工程学报, 2006(4): 801-812.
Wang Ju, Chen Weiming, Su Rui, et al. Geological disposal of high-level radioactive waste and some key scientific issues [J].

- Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2006 (4): 801-812.
- [3] Wang J. On area-specific underground research laboratory for geological disposal of high-level radioactive waste in China [J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2014, 6(2): 99-104.
- [4] 刘波, 金爱兵, 高永涛, 等. 基于分形几何理论的 DFN 模型构建方法研究 [J]. 岩土力学, 2016, 37(S1): 625-630, 638.
Liu Bo, Jin Aibing, Gao Yongtao, et al. Research on DFN model construction method based on fractal geometry theory [J]. Rock and Soil Mechanics, 2016, 37 (S1): 625-630, 638.
- [5] Long J, Remer J S, Wilson C R, et al. Porous media equivalents for networks of discontinuous fractures [J]. Water Resources Research, 1982, 18(3): 645-658.
- [6] 张光福, 何世明, 汤明, 等. 基于 3DEC 离散元的煤层井壁稳定性 [J]. 科学技术与工程, 2020, 20(4): 1367-1373.
Zhang Guangfu, He Shiming, Tang Ming, et al. Borehole stability of coal seam based on 3DEC [J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20(4): 1367-1373.
- [7] 罗攀, 乔红军, 李哲, 等. 基于离散裂缝网络模型的陆相页岩超临界 CO₂ 压裂滤失特征 [J]. 科学技术与工程, 2020, 20(1): 146-152.
Luo Pan, Qiao Hongjun, Li Zhe, et al. Leak off characteristics of supercritical CO₂ in lacustrine shale based on discrete fracture network model [J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20(1): 146-152.
- [8] Cacciari P P, Futai M M. Modeling a shallow rock tunnel using terrestrial laser scanning and discrete fracture networks [J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2017, 50(5): 1217-1242.
- [9] Wang X, Cai M. A DFN-DEM multi-scale modeling approach for simulating tunnel excavation response in jointed rock masses [J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2019, 53 (3): 1053-1077.
- [10] 刘波, 杨亚刚. 基于离散裂隙网络与离散元耦合方法的礼让隧道岩体力学参数确定 [J]. 科学技术与工程, 2020, 20(23): 9567-9573.
Liu Bo, Yang Yagang. Determination of rock mass mechanical parameters of Lirang tunnel based on discrete fracture network and discrete element coupling method [J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20 (23): 9567-9573.
- [11] 杨春和, 包宏涛, 王贵宾, 等. 岩体节理平均迹长和迹线中点面密度估计 [J]. 岩石力学与工程学报, 2006 (12): 2475-2480.
Yang Chunhe, Bao Hongtao, Wang Guibin, et al. Estimation of the average trace length and the surface density of the midpoint of a joint in rock mass [J]. Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2006 (12): 2475-2480.
- [12] 梅涛, 杨春和, 王贵宾, 等. 岩体节理大小估算新方法研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2008(S2): 3503-3508.
Mei Tao, Yang Chunhe, Wang Guibin, et al. Study on a new method for estimating the joint size of rock mass [J]. Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2008 (S2): 3503-3508.
- [13] 伍法权. 统计岩体力学原理 [M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1993.
Wu Faquan. Principle of statistical rock mechanics [M]. Wuhan:

- China University of Geosciences Press, 1993.
- [4] 石崇, 褚卫江, 郑文棠. 块体离散元数值模拟技术及工程应用 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
- Shi Chong, Chu Weijiang, Zheng Wentang. Block discrete element numerical simulation technique and its engineering application [M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2016.
- [5] Zhao X G, Wang J, Cai M, et al. *In-situ* stress measurements and regional stress field assessment of the Beishan area, China [J]. Engineering Geology, 2013, 163: 26-40.
- [6] 杨忠民, 高永涛, 吴顺川, 等. 基于等效岩体技术的节理参数对岩体强度影响性研究 [J]. 中国矿业大学学报, 2018, 47 (5): 979-986.
- Yang Zhongmin, Gao Yongtao, Wu Shunchuan, et al. Influence of joint parameters on rock mass strength based on equivalent rock mass technique [J]. Journal of China University of Mining and Technology, 2018, 47 (5): 979-986.
- [7] 赵宏刚, 王驹, 刘月妙, 等. 处置库硐室开挖稳定性分析——甘肃北山为例 [C] // 第二届废物地下处置学术研讨会论文集. 北京: 中国地质学会, 2008: 296-305.
- Zhao Honggang, Wang Ju, Liu Yuemiao, et al. Stability analysis of chamber excavation of disposal repository: taking Beishan, Gansu Province as an example [C] // Proceedings of the Second Symposium on Underground Waste Disposal. Beijing: Chinese Geological Society, 2008: 296-305.
- [8] 俞晓波. 花岗岩裂隙岩体等效力学参数研究 [D]. 南京: 南京理工大学, 2013.
- Yu Xiaobo. Study on equivalent mechanical parameters of granite fractured rock mass [D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2013.
- [9] 江权, 冯夏庭, 陈国庆, 等. 高地应力条件下大型地下洞室群稳定性综合研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2008, 27 (S2): 3768-3777.
- Jiang Quan, Feng Xiating, Chen Guoqing, et al. Comprehensive study on stability of large underground caverns under high geostress conditions. Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2008, 27 (S2): 3768-3777.